Medições de comprimento

1 - Conceitos relacionados

Medida, comprimento, espessura, erro, algarismos significativos, ordem de grandeza, etc.

2 - Objetivos

Aprender a usar ferramentas básicas para medidas de comprimento; conhecer e identificar o número de algarismos significativos nas diferentes medidas realizadas; adquirir noções sobre "precisão" a partir das diferentes ferramentas utilizadas.

3 - Método utilizado

Réguas, paquímetros e micrômetros são utilizados para medidas das dimensões de diversos objetos.

4 - Equipamentos

1 régua de plástico com menor divisão de 1 mm
1 régua de aço com menor divisão de 0,5 mm
1 paquímetro
1 micrômetro 0-25 mm
1 estojo com amostras de medidas

5 - Fundamentos Teóricos

Nas atividades experimentais de diversas áreas do conhecimento, é necessário realizar medições de diversas grandezas como: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, pressão, etc. É necessário saber expressar corretamente e realizar operações aritméticas envolvendo os valores das grandezas medidas.

5.1 – Medição e medida

É denominada *medição* o ato de medir, ou seja, a operação da qual se obtém o valor da grandeza. O valor numérico obtido em uma determinada unidade física é chamado *medida*. Esta distinção entre *medição* e *medida* não é rigorosa, sendo o vocábulo medida utilizado por diversos autores para designar tanto o ato de medir quanto o valor numérico obtido.

Medir uma grandeza física significa determinar o número de vezes que a unidade (padrão) está contida na grandeza. Este número de vezes acompanhado da unidade é o que se chama de *medida*. Não é possível dizer que a grandeza medida contenha um número exato de unidades, havendo uma *incerteza* ou *erro* intrínseco na medida. No processo de medição podemos ter *erros sistemáticos*, quando há falha no método utilizado, defeito do instrumento, etc. E ainda, *erros acidentais* que ocorrem quando há imperícia do operador, erro de leitura em uma escala, erro que se comete na avaliação da menor divisão da escala utilizada, entre outros. Assim, não é possível expressar a medida com um número exato de algarismos, pois o ato de medir sempre é acompanhado de uma incerteza.

5.2 – Algarismos significativos

Ao expressar uma medida é necessário saber expressar o número de algarismos com que se pode escrever tal medida, a unidade e o grau de confiança do valor expresso, ou seja, é necessário incluir uma *primeira estimativa de incerteza*. O erro de uma medida é classificado como incerteza do tipo *A* ou incerteza do tipo *B*. A incerteza obtida a partir de várias medições é chamada de *incerteza padrão do tipo A*, que é o desvio padrão determinado por métodos estatísticos. A incerteza estimada em uma única medição é classificada como *incerteza padrão tipo B*, que é a incerteza obtida por qualquer método que não seja estatístico.

Um exemplo da incerteza do tipo B é apresentado na Figura 1, medida obtida com uma única medição do comprimento *S* de um lápis, utilizando uma régua com menor divisão em mm.

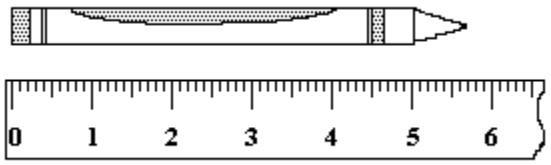


Figura 1 - Medição do comprimento de um lápis utilizando uma régua com escala de 1 mm.

A incerteza pode ser estimada como sendo a *metade da menor divisão da escala* do equipamento utilizado. A estimativa da incerteza é uma avaliação visual, podendo ser considerada uma fração da menor divisão da escala, feita mentalmente por quem realiza a medição.

Medições de comprimento

A medida do comprimento do lápis, obtida na Figura 2 é:

$$S = 5{,}75 \pm 0{,}05\ cm$$

O resultado é apresentado com três algarismos significativos. A incerteza ou erro na medida é representado pelo termo 0,05 cm ou 0,5 mm, que é a metade da menor divisão da escala do equipamento. Este procedimento só pode ser adotado quando houver segurança de quem realiza a medição, ao avaliar visualmente uma casa decimal a mais que a descrita na escala do equipamento. Caso contrário a incerteza deve ser considerada a menor divisão da escala do equipamento.

Os algarismos significativos do comprimento do lápis são representados por algarismos corretos e pelo primeiro algarismo duvidoso, de acordo com a descrição abaixo:

algarismos significativos	=	algarismos corretos	+	primeiro algarismo duvidoso
↓		↓		↓
5,75		**5,7**5		5,75**5**

5.3 - Erros ou desvios

Os erros podem ser classificados em dois grandes grupos: *erros sistemáticos* ou erros *aleatórios*.

Os erros sistemáticos são aqueles que resultam de discrepâncias observacionais persistentes, tais como erros de paralaxe. Os erros sistemáticos ocorrem principalmente em experimentos que estão sujeitos a mudanças de temperatura, pressão e umidade. Estas mudanças estão relacionadas a condições ambientais. Os erros sistemáticos podem e devem ser eliminados ou minimizados pelo experimentador, observando se os instrumentos estão corretamente ajustados e calibrados, se estão sendo usados de forma correta na interligação com outros instrumentos, na montagem experimental.

Existe um limite abaixo do qual não é possível reduzir o erro sistemático de uma medição. Um destes erros é o de calibração, diretamente associado ao instrumento com o qual se faz a medição. Este tipo de erro é também chamado *erro sistemático residual*, é o limite dentro do qual o fabricante garante os erros do instrumento, sendo geralmente indicado no instrumento ou manual.

Os *erros aleatórios* (ou estatísticos) são aqueles que ainda existem mesmo quando todas as discrepâncias sistemáticas num processo de mensuração são minimizadas, balanceadas ou corrigidas. Os *erros aleatórios* jamais podem ser eliminados por completo.

5.4 - Parâmetros estatísticos

A seguir são apresentadas definições de diversos parâmetros estatísticos associados a um conjunto de *N* medidas obtidas da repetição de um mesmo mensurável.

O *valor médio* de um conjunto de *N* medidas é definido como a média aritmética dos valores que compõem este conjunto, de acordo com a relação:

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \qquad (1)$$

Sendo x_i o i-ésimo elemento do conjunto de medidas.

O *desvio absoluto* associado ao conjunto de *N* medidas é definido a partir da somatória do *resíduo* $\delta \bar{x}_i = (\bar{x}_i - \bar{x})$ de cada i-ésima medida integrante do conjunto, de acordo com a relação:

$$\bar{\delta}_{abs} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |x_i - \bar{x}| \qquad (2)$$

O *desvio relativo* associado ao conjunto de *N* medidas é definido de acordo com a relação:

$$\bar{\delta}_{rel} = \frac{\bar{\delta}_{abs}}{\bar{x}} \qquad (3)$$

O *desvio percentual* associado ao conjunto de *N* medidas é definido de acordo com a relação:

$$\bar{\delta}_{\%} = 100 \cdot \bar{\delta}_{rel} \qquad (4)$$

O *desvio padrão amostral* ou *desvio médio quadrático* é descrito pela relação:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})^2}{N-1}} \qquad (5)$$

Medições de comprimento

O valor de s informa sobre a *incerteza padrão* (incerteza típica) tendo como base o conjunto das N medidas. O parâmetro s pode ser interpretado como sendo a incerteza que se pode esperar, dentro de certa probabilidade, se uma *(N+1)-ésima* medição viesse a ser realizada, quando é conhecido o que ocorreu nas N medições anteriores. O desvio padrão amostral indica uma boa avaliação sobre a distribuição das medidas, em torno do valor médio.

O *desvio padrão da média* é definido como a razão do desvio padrão amostral pela raiz quadrada de N, de acordo com a relação:

$$\sigma_m \cong \sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}{N(N-1)}} \qquad (6)$$

Este parâmetro estatístico é o de maior interesse, pois indica a incerteza da média $\bar{x}$ em relação a uma média mais geral. Uma média mais geral seria a média de K conjuntos, sendo cada conjunto formado com M medidas.

O resultado de uma série de N medições pode ser escrito como:

$$x = \bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}} \qquad (7)$$

A cada medida que se adiciona ao conjunto de N valores previamente utilizados, o valor médio $\bar{x}$ resultante é modificado. O desvio padrão da média $\sigma_{\bar{x}}$ será tanto menor quanto maior o número N, ou quanto maior o número K, de conjuntos com N medidas cada um. Com isto, o valor médio apresenta oscilações irregulares (δx_j) cada vez menores, aproximando-se de forma assintótica de um valor final quando $N \to \infty$.

O desvio padrão da média também indica que um número de medições excessivo não compensa o tempo gasto, sendo preferível a realização cuidadosa de uma série, de umas 10 medições, para assegurar a qualidade do resultado. De acordo com a teoria de erros, ao serem realizadas N medições, o desvio (σ) diminuirá para $1/\sqrt{N}$ do valor inicial.

Outro parâmetro estatístico de grande interesse é a relação existente entre o desvio $\sigma_{\bar{x}}$ e o valor $\bar{x}$, denominado *desvio relativo da média*, definido como:

$$\delta_{\bar{x}} = \frac{\sigma_{\bar{x}}}{\bar{x}} \qquad (8)$$

Em um conjunto de medidas realizadas com muito cuidado, no qual o desvio percentual apresente o valor muito abaixo de 1%, os resultados podem ser tratados com 1 dígito a mais depois da vírgula, que o permitido pelo instrumento de medida utilizado. Esta aparente irregularidade resulta do fato de que o segundo dígito pode ser obtido através da inferência nas medidas.

6 - Montagem e procedimento experimental

Nesta prática experimental a medição das dimensões de objetos simples feita com réguas, paquímetros e micrômetros.

Prática 1 – Régua milimetrada

1. Com a régua graduada em mm, medir as 3 dimensões de um objeto com forma de prisma quadrangular reto, identificando suas faces e as dimensões: altura, largura e profundidade;
2. Repetir a medição 5 vezes, uma vez por cada membro da equipe;
3. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela I) com colunas para: o índice da medida, o valor da altura e seu erro; o valor da largura e seu erro, o valor da profundidade e seu erro;

Prática 2 – Régua de precisão

1. Repetir os procedimentos de 1 a 3 da prática 1, utilizando a régua de precisão;
2. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela II) com colunas para: o índice da medida, o valor da altura e seu erro; o valor da largura e seu erro, o valor da profundidade e seu erro;

Prática 3 – Paquímetro

1. Repetir os procedimentos de 1 a 3 da prática 1, utilizando o paquímetro;
2. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela III) com colunas para: o índice da medida, o valor da altura e seu erro; o valor da largura e seu erro, o valor da profundidade e seu erro;

Medições de comprimento

Prática 4 – Micrômetro

1. Repetir os procedimentos de 1 a 3 da prática 1, utilizando o micrômetro;
2. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela IV) com colunas para: o índice da medida, o valor da altura e seu erro; o valor da largura e seu erro, o valor da profundidade e seu erro.

Prática 5 – Medida de pequenas dimensões

1. Utilizar o micrômetro para medir a espessura de uma folha de papel sulfite;
2. Utilizar o mesmo micrômetro para medir a espessura de um bloco de 20 das mesmas folhas, cuidadosamente contadas;
3. Medir o diâmetro da grafite de uma lapiseira;
4. Medir o diâmetro de fios de cabelo de dois colegas do grupo;
5. Registrar os valores das medições em uma tabela (Tabela V) com colunas para a identificação do objeto medido e o valor da medida e seu erro.

7 - Análise

1. Calcular e indicar na última linha das Tabelas I, II, III, e IV, o valor médio de cada dimensão medida do objeto;
2. Acrescentar nas Tabelas I, II, III, e IV, uma coluna para o resíduo (δ_i) e outra coluna para o quadrado dos desvios (δ_i^2), de cada dimensão medida;
3. Fazer o somatório $\Sigma(\delta_i)$. Em um grande número de medições, este valor deve tender a zero. Este é o valor encontrado ? Explicar o resultado?
4. Calcular o valor do desvio padrão amostral e o desvio padrão da média;
5. Indicar na última linha das Tabelas I, II, III, e IV, o valor de cada dimensão do objeto na forma $x = \overline{x} \pm \sigma_{\overline{x}}$;
6. Qual é a resolução da escala ou "precisão" do paquímetro (limite de erro do conjunto escala+nônio)?
7. Qual é a resolução ou "precisão" do micrômetro (limite de erro inerente ao instrumento)?
8. Avaliar e classificar os instrumentos de medidas de acordo com a precisão;
9. A partir da espessura das 20 folhas de papel, calcular o valor da espessura de uma única folha, considerando na operação de divisão, as regras para operações com algarismos significativos;
10. Existe diferença entre as duas medidas da espessura do papel? Se houver, à que se deve isto?
11. Há diferença entre o valor medido e o valor nominal da grafite da lapiseira? Se houver, à que se deve?
12. Expressar a espessura do fio de cabelo em nanometro (1 nm = 10^{-9} m) e em Ângstron (1Å = 10^{-10} m);
13. Qual é a *ordem de grandeza* (potência de dez que melhor o represente) do diâmetro de um fio de cabelo de um ser humano?

Referências Bibliográficas

1. Vuolo, J. H., "Fundamentos da Teoria de Erros", Ed Edgard Blücher, São Paulo, 1992.
2. João Baptista Domiciano, Klemensas Rimgaudas Juraltis, "Introdução à Física Experimental", Departamento de Física, Universidade Estadual de Londrina, 2003.
4. Toginho Filho, D. O., Zapparoli, F. V. D., Pantoja, J. C. S., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do paquímetro", Universidade Estadual de Londrina, 2010.
5. Toginho Filho, D. O., Zapparoli, F. V. D., Pantoja, J. C. S., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral – "Uso do micrômetro", Universidade Estadual de Londrina, 2010.
6. Toginho Filho, D. O., Andrello A. C., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral – "Conceitos de medidas e teoria de erros", Universidade Estadual de Londrina, 2010.